COMPILADORES

Gabarito orientativo

Respostas de referência e critérios de correção

Gabarito orientativo

As respostas abaixo são uma referência de correção. Outras soluções equivalentes podem ser aceitas quando preservarem a linguagem, a precedência e a estrutura semântica.

Exercício 1

```
E  → T E’E’ → + T E’ | εT  → F T’T’ → * F T’ | εF  → id | num | ( E )
```

A análise descendente escolhe E→TE’, T→FT’ e F→id para o primeiro id; após +, escolhe novamente T→FT’; após *, T’→*FT’. A AST é +(id, *(num, id)) conforme a associação dos operadores.

Exercício 2

A transformação apresentada no Exercício 1 elimina a recursão à esquerda por meio dos não terminais auxiliares E’ e T’. A separação entre E e T preserva + com menor precedência que *.

Exercício 3

Uma AST possível é: Assign(Var(x), Int(4)); If(Var(x), Assign(Var(y), Add(Var(x), Int(1))), Empty). Os símbolos de pontuação podem ser consumidos pelo parser sem virar nós.

Exercício 4

FIRST(F)={id,num,(}; FIRST(T’)={*, ε}; FIRST(T)={id,num,(}; FIRST(E’)={+, ε}; FIRST(E)={id,num,(}. FOLLOW(E)={),$}; FOLLOW(E’)={),$}; FOLLOW(T)={+,),$}; FOLLOW(T’)={+,),$}; FOLLOW(F)={*,+,),$}. A tabela é determinística para a gramática.

Exercício 5

A gramática reconhece blocos aninhados de a’s seguidos de b’s. Para a a b b: S⇒aSb⇒aaSbb⇒aabb, usando S⇒ab no caso interno. Uma implementação descendente direta precisa controlar a expansão; uma abordagem ascendente pode realizar reduções até S.

Nota de correção

Valorize mais a justificativa e a coerência entre gramática, estratégia, rastreamento e AST do que a adoção literal de uma notação única.